# Отчёт по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Архипов Александр Сергеевич НБИбд-01-24
1132239106 | 1132239106@rudn.ru

07.10.2026

## Содержание

**1 Цель работы** **1**

**2 Выполнение лабораторной работы** **1**
2.1 добавление guest2 в группу guest . . . . . 1
2.2 два пользователя после нового входа . . . . . 2
2.3 новая основная группа . . . . . 2
2.4 групповой доступ к дому, dir1=000 . . . . . 2
2.5 права группы 010 (каталог 710) . . . . . 3
2.6 права группы 020 (каталог 720) . . . . . 3
2.7 права группы 030 (каталог 730) . . . . . 4

**3 Выводы** **6**

**Список литературы** **6**

# 1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

# 2 Выполнение лабораторной работы

Проверки выполнены в Ubuntu 24.04. UID/GID guest — 1001, UID/GID guest2 — 1002. У guest2 есть дополнительная группа guest. Парольный вход заблокирован, входы выполнены администратором через su. На снимках проверены каталог 000 и групповые режимы 710, 720 и 730. Полная таблица ниже содержит теоретические значения; все 64 пары прав повторно не проверялись.

## 2.1 добавление guest2 в группу guest

guest2 входит в guest. Статус L означает заблокированный парольный вход: пароли для этих временных аккаунтов не задавались. Вход выполнялся администратором через su.

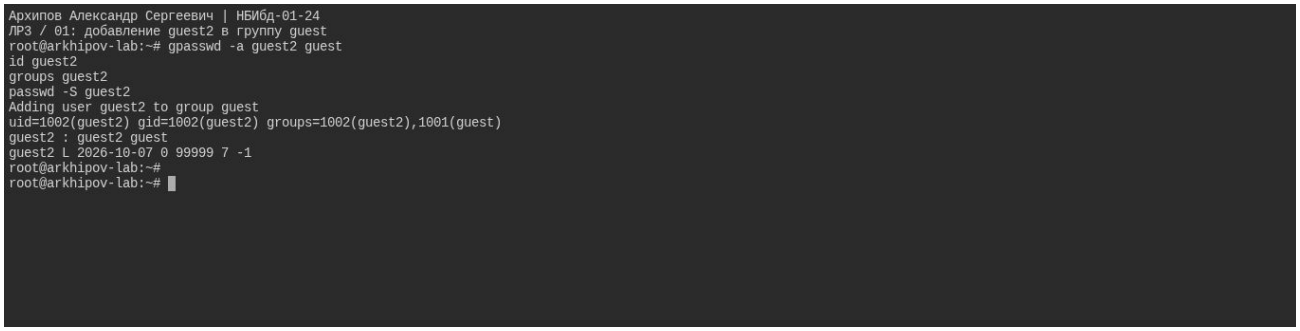



Рис. 1: добавление guest2 в группу guest

## 2.2 два пользователя после нового входа

У guest2 после нового входа есть основная группа guest2 и дополнительная guest. Дома пользователей различаются.




Рис. 2: два пользователя после нового входа

## 2.3 новая основная группа

После newgrp guest основная группа действительно стала guest: gid=1001 и id -gn выводит guest.




Рис. 3: новая основная группа

## 2.4 групповой доступ к дому, dir1=000

Владелец guest предоставляет группе доступ к дому, но права dir1=000 продолжают запрещать создание и вход.

```
Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
ЛР3 / 04: групповой доступ к дому, dir1=000
guest@arkhipov-lab:~$ cd /home/guest
chmod g+rwx /home/guest
chmod 000 dir1
ls -ld /home/guest dir1
printf 'test\n' > dir1/file1
cd dir1
drwxrwx--- 3 guest guest 4096 Oct  7 12:44 /home/guest
d--------- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:44 dir1
-bash: dir1/file1: Permission denied
-bash: cd: dir1: Permission denied
guest@arkhipov-lab:~$
guest@arkhipov-lab:~$
```

Рис. 4: групповой доступ к дому, dir1=000

## 2.5 права группы 010 (каталог 710)

guest2 может войти, но не создать file2. Чтение file1 с 000 и смена прав чужого файла запрещены.

```
Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
ЛР3 / 05a: права группы 010 (каталог 710)
root@arkhipov-lab:~# su - guest -c 'chmod 710 /home/guest/dir1; ls -ld /home/guest/dir1'
su - guest2 -c 'id; (cd /home/guest/dir1 && pwd); printf "new\n" > /home/guest/dir1/file2; cat /home/guest/dir1/file1; chmod 600 /home/guest/dir1/file1'
drwx--x--- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:44 /home/guest/dir1

uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest)
/home/guest/dir1
-bash: line 1: /home/guest/dir1/file2: Permission denied
cat: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
chmod: changing permissions of '/home/guest/dir1/file1': Operation not permitted
root@arkhipov-lab:~#
r0
```

Рис. 5: права группы 010 (каталог 710)

## 2.6 права группы 020 (каталог 720)

Без группового x запрещены вход и доступ к файлам, несмотря на наличие группового w.

```
Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
ЛР3 / 05b: права группы 020 (каталог 720)
root@arkhipov-lab:~# su - guest -c 'chmod 720 /home/guest/dir1; ls -ld /home/guest/dir1'
su - guest2 -c 'id; (cd /home/guest/dir1 && pwd); printf "new\n" > /home/guest/dir1/file2; cat /home/guest/dir1/file1; chmod 600 /home/guest/dir1/file1'
drwx-w---- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:44 /home/guest/dir1
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest)
-bash: line 1: cd: /home/guest/dir1: Permission denied
-bash: line 1: /home/guest/dir1/file2: Permission denied
cat: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
root@arkhipov-lab:~#
r0
```

Рис. 6: права группы 020 (каталог 720)

## 2.7 права группы 030 (каталог 730)

Групповые w+x разрешают вход и создание file2. Они не разрешают читать file1 с 000 или менять права чужого файла.




Рис. 7: права группы 030 (каталог 730)

Обозначения в таблице:

(1) Создание файла
(2) Удаление файла
(3) Запись в файл
(4) Чтение файла
(5) Смена директории
(6) Просмотр файлов в директории
(7) Переименование файла
(8) Смена обычных прав файла командой chmod. Для guest2 операция запрещена: менять права может владелец guest или привилегированный пользователь.

Таблица 1: Установленные права и разрешённые действия для групп {#tbl-rig-act}

| Права директории | Права файла | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d--------- (000) | ---------- (000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d-----x--- (010) | ---------- (000) | - | - | - | - | + | - | - | - |
| d----w---- (020) | ---------- (000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d----wx--- (030) | ---------- (000) | + | + | - | - | + | - | + | - |
| d---r----- (040) | ---------- (000) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d---r-x--- (050) | ---------- (000) | - | - | - | - | + | + | - | - |
| d---rw---- (060) | ---------- (000) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d---rwx--- (070) | ---------- (000) | + | + | - | - | + | + | + | - |
| d--------- (000) | ------x--- (010) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d-----x--- (010) | ------x--- (010) | - | - | - | - | + | - | - | - |
| d----w---- (020) | ------x--- (010) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d----wx--- (030) | ------x--- (010) | + | + | - | - | + | - | + | - |
| d---r----- (040) | ------x--- (010) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d---r-x--- (050) | ------x--- (010) | - | - | - | - | + | + | - | - |
| d---rw---- (060) | ------x--- (010) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d---rwx--- (070) | ------x--- (010) | + | + | - | - | + | + | + | - |
| d--------- (000) | -----w---- (020) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d-----x--- (010) | -----w---- (020) | - | - | + | - | + | - | - | - |
| d----w---- (020) | -----w---- (020) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d----wx--- (030) | -----w---- (020) | + | + | + | - | + | - | + | - |

| Права директории | Права файла | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d---r----- (040) | -----w---- (020) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d---r-x--- (050) | -----w---- (020) | - | - | + | - | + | + | - | - |
| d---rw---- (060) | -----w---- (020) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d---rwx--- (070) | -----w---- (020) | + | + | + | - | + | + | + | - |
| d--------- (000) | -----wx--- (030) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d-----x--- (010) | -----wx--- (030) | - | - | + | - | + | - | - | - |
| d----w---- (020) | -----wx--- (030) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d----wx--- (030) | -----wx--- (030) | + | + | + | - | + | - | + | - |
| d---r----- (040) | -----wx--- (030) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d---r-x--- (050) | -----wx--- (030) | - | - | + | - | + | + | - | - |
| d---rw---- (060) | -----wx--- (030) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d---rwx--- (070) | -----wx--- (030) | + | + | + | - | + | + | + | - |
| d--------- (000) | ----r----- (040) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d-----x--- (010) | ----r----- (040) | - | - | - | + | + | - | - | - |
| d----w---- (020) | ----r----- (040) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d----wx--- (030) | ----r----- (040) | + | + | - | + | + | - | + | - |
| d---r----- (040) | ----r----- (040) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d---r-x--- (050) | ----r----- (040) | - | - | - | + | + | + | - | - |
| d---rw---- (060) | ----r----- (040) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d---rwx--- (070) | ----r----- (040) | + | + | - | + | + | + | + | - |
| d--------- (000) | ----r-x--- (050) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d-----x--- (010) | ----r-x--- (050) | - | - | - | + | + | - | - | - |
| d----w---- (020) | ----r-x--- (050) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d----wx--- (030) | ----r-x--- (050) | + | + | - | + | + | - | + | - |
| d---r----- (040) | ----r-x--- (050) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d---r-x--- (050) | ----r-x--- (050) | - | - | - | + | + | + | - | - |
| d---rw---- (060) | ----r-x--- (050) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d---rwx--- (070) | ----r-x--- (050) | + | + | - | + | + | + | + | - |
| d--------- (000) | ----rw---- (060) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d-----x--- (010) | ----rw---- (060) | - | - | + | + | + | - | - | - |
| d----w---- (020) | ----rw---- (060) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d----wx--- (030) | ----rw---- (060) | + | + | + | + | + | - | + | - |
| d---r----- (040) | ----rw---- (060) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d---r-x--- (050) | ----rw---- (060) | - | - | + | + | + | + | - | - |
| d---rw---- (060) | ----rw---- (060) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d---rwx--- (070) | ----rw---- (060) | + | + | + | + | + | + | + | - |
| d--------- (000) | ----rwx--- (070) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d-----x--- (010) | ----rwx--- (070) | - | - | + | + | + | - | - | - |
| d----w---- (020) | ----rwx--- (070) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d----wx--- (030) | ----rwx--- (070) | + | + | + | + | + | - | + | - |
| d---r----- (040) | ----rwx--- (070) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d---r-x--- (050) | ----rwx--- (070) | - | - | + | + | + | + | - | - |
| d---rw---- (060) | ----rwx--- (070) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d---rwx--- (070) | ----rwx--- (070) | + | + | + | + | + | + | + | - |

Минимальные права ниже приведены по правилам дискреционного доступа Linux. Новые снимки подтверждают только режимы 000/710/720/730 и отказ chmod от guest2.

Таблица 2: Минимальные права для совершения операций {#tbl-min-rig}

| Операция | Права на директорию | Права на файл |
|---|---|---|
| Создание файла | d----wx--- (030) | ---------- (000) |
| Удаление файла | d----wx--- (030) | ---------- (000) |

| Операция | Права на директорию | Права на файл |
|---|---|---|
| Чтение файла | d-----x--- (010) | ----r----- (040) |
| Запись в файл | d-----x--- (010) | -----w---- (020) |
| Переименование файла | d----wx--- (030) | ---------- (000) |
| Создание поддиректории | d----wx--- (030) | ---------- (000) |
| Удаление поддиректории | d----wx--- (030) | ---------- (000) |

Правила чтения, записи, создания и удаления файлов для группы аналогичны правилам для владельца при наличии соответствующих битов доступа. Смена прав командой chmod отличается: владелец guest может менять права файла, а пользователь guest2 не получает такую возможность только за счёт членства в группе guest.

# 3 Выводы

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

# Список литературы


1. Теория разграничения прав пользователей
2. Разрешения доступа к файлам